

BOOK_BG.md — Оценка по глави

MicroPython за VK_RA4M2 чрез демонстрационни примери | Обща оценка: 9/10 | 57 глави + 12 урока

Гл.	Име на главата	Пълн.	Ясн.	Код	Практ.	Обща	Бележка
0	Първо свързване — от кутията до REPL	9	9	8	10	9	Pinout, COM порт, troubleshooting, навигация
1	Първа програма	8	9	9	9	9	Active-low с таблица и аналогия
2	Първи асинхронни примери	8	9	9	8	9	Asyncio рано, бележка за Гл. 20-21
3	Променливи и константи	8	9	8	7	8	const() мотивиран; кратка глава
4	Оператори, условия и цикли	9	9	9	8	9	Битови оператори + три форми на цикли
5	Enums в MicroPython	8	9	8	7	8	const() + dict — добра идиома
6	Масиви и таблици	9	9	9	8	9	list/array/bytearray с RAM анализ
7	Структури в MicroPython	9	9	9	8	9	Три варианта + мини класове
8	Указатели и еквиваленти	8	8	9	8	8	memoryview и alias семантика
9	Функции, callbacks и таблици от функции	8	9	9	9	9	Function table — ценна за FSM
10	Цифров изход	7	8	8	8	8	Припокрива Гл. 1; GPIO токове липсват
11	Цифров вход	7	8	8	8	8	Pull-up диаграма; кратка но правилна
12	Аналогов вход и ADC	9	9	9	9	9	ADC timing + резолюции
13	PWM	8	9	8	8	8	GPT споделена честота обяснена
14	DAC изход, timed playback и retro synth	10	9	10	10	10	DTC/DMAC, RetroSynth, GC, dual DAC
15	Закъснения, хардуерни таймери и Timer(-1)	10	9	10	10	10	AGT 5 режима изчерпателно
16	Прекъсвания	8	9	8	9	9	IRQ правила и disable_irq
17	Дебаунс на бутон	8	9	8	9	9	Два подхода + ASCII bounce
18	Четене на бутон: polling → ASM IRQ	10	9	10	10	10	5 подхода — от polling до ring buffer
19	RTC	7	8	7	7	7	Кратка; липсва wake-from-RTC
20	Основи на asyncio	8	9	8	9	9	Три задачи на реален хардуер
21	asyncio Event синхронизация	8	9	8	8	8	Producer-consumer; липсва timeout
22	I2C master и runtime избор на пинове	8	9	8	9	9	I2C(0)/SW1 конфликт; scan тест

Гл.	Име на главата	Пълн.	Ясн.	Код	Практ.	Обща	Бележка
23	SoftI2C и I2CTarget	7	8	7	7	7	I2CTarget рядко срещан; кратка
24	Hardware SPI и SoftSPI	7	8	7	7	7	Сравнителна таблица; SoftSPI слаб
25	Базова UART комуникация	7	8	8	8	8	Таблица с UART канали и пинове
26	Работа с външни модули по интерфейси	8	8	8	9	8	4 въпроса преди свързване
27	Байтове, bytearray, struct, memoryview	7	8	8	8	8	Бинарни протоколи; препраща назад
28	TouchPad: базово четене	7	8	7	7	7	CTSU специфичен; TSCAP бегло
29	TouchPad: диагностика, cached API	7	8	7	7	7	Cached API и cooperative sampler
30	renesas.Flash, /flash и dataflash	9	9	9	9	9	Три зони + write cycles + LED toggle
31	Управление на паметта в MicroPython	8	8	8	8	8	GC + heap_lock + gc.threshold
32	machine модулът	7	8	7	7	7	info/freq/unique_id; sleep предпазливо
33	boot.py, main.py и жизнен цикъл	7	8	7	8	8	boot/main разделение
34	Организация на проект	7	8	7	8	8	pins.py/config.py/drivers
35	Таблични данни и файлови формати	6	7	6	7	7	JSON конфиг; кратка
36	Филтриране, калибриране и хистерезис	7	8	7	8	8	Moving average + хистерезис
37	Измерване с осцилоскоп и logic analyzer	7	7	6	8	7	Debug pin pulse; липсват снимки
38	Ниска консумация и събуждане	6	7	6	7	7	Sleep предпазлив; без измервания
39	Динамична 7-сегментна индикация	7	8	8	8	8	Добре кодирана; изисква хардуер
40	NeoPixel	8	9	8	9	9	P500 enable + безопасен тест
41	WS2812 през machine.WS2812 и SCI TX-only	9	9	9	9	9	SCI 5-bit + DTC на дълбочина
42	Минимална FSM и таблична FSM	8	9	8	9	9	до 3=if/elif, при 4+=таблица
43	FSM с timeout	7	8	7	8	8	Timeout + ticks грешка спомената
44	Conditions vs Events	7	8	7	7	7	Концептуално важно; синтетичен пример
45	Guard функции	7	8	7	7	7	Чисти предикати; малко академично
46	Приоритети и event queue	8	8	8	8	8	deque O(1); event queue мотивиран
47	Tickless timers и sleep идея	7	8	7	7	7	Идея ясна; синтетичен пример
48	Обработка на грешки, recovery и fail-safe	8	9	8	9	9	Retry + sys.print_exception

Гл.	Име на главата	Пълн.	Ясн.	Код	Практ.	Обща	Бележка
49	Watchdog и самовъзстановяване	7	8	6	6	7	WDT не е поддържан; учебен паттерн
50	Heartbeat, health checks и debug	7	8	7	7	7	last_error; повтаряща Гл. 48
51	Капсуловане на периферии като класове	7	8	7	8	8	StatusLed минимален но ясен
52	От пример към завършено приложение	7	8	7	8	8	7-стъпков skeleton
53	RGB_Guardian — казус: WS2812 игра	10	9	10	10	10	DTC race, bytearray пулове, FSM
X	Курс по елементарна сигнална обработка	8	8	8	8	8	Навигационен обзор + 12 урока
54	Storm ADC — DTC аудио семплиране	10	9	10	10	10	GPT→ADC→DTC + ping-pong
55	FFT — честотен анализ с CMSIS-DSP	10	9	10	10	10	Hamming, CMSIS-DSP, dBFS
56	MSGEQ7 емуляция — спектрален анализатор	9	9	9	9	9	Геометрични средни + render
57	DSP Synthesis — Ретро синтезатор	10	9	10	10	10	LFSR, sweep, 4 mixing подхода

Резюме

Обща оценка на книгата: **9 / 10**

Топ 5 най-силни глави:

14	DAC — DTC/DMAC, RetroSynth, GC, dual DAC
15	Таймери — AGT 5 режима изчерпателно
18	Четене на бутон — 5 подхода от polling до ASM IRQ
53	RGB_Guardian — production-level интеграция
57	DSP Synthesis — LFSR, sweep, 4 mixing подхода

Топ 5 за подобряване:

35	Таблични данни — JSON конфиг кратка, заслужава по-голям пример
38	Ниска консумация — sleep предпазлив, липсват токови измервания
47	Tickless timers — идея ясна, но синтетичен пример
49	Watchdog — WDT не е поддържан, само учебен паттерн
50	Heartbeat — кратка, повтаряща Гл. 48

Легенда:

10

Публикационно ниво

9

Отличен с минимални забележки

8

Добър — работещ с дребни пропуски

7

Ползваем, но заслужава допълване